Informe Corte 2 — NetPlan: herramienta de diseño y gestión de redes WAN

Autor: Kevin Santiago Lara Florez · **Repositorio:** https://github.com/klara-wan/Redes-Wan-FLOREZ.git **Curso:** Interconexión de Redes WAN · **Corte 2**

1. Qué hace la herramienta

NetPlan es una aplicación web con backend que apoya el diseño de una red WAN. A partir de pocos datos (bloque IP asignado, pisos y usuarios por piso) hace tres cosas: calcula el direccionamiento (subnetting VLSM IPv4 y un /64 IPv6 por VLAN), muestra la topología de la sede y genera la configuración lista para pegar en cada equipo. En este corte genera configuraciones para **Cisco (IOS)** y **Huawei (VRP)**; el backend ya incluye también MikroTik, Fortinet, Juniper y Aruba.

Componentes: un frontend en HTML/JavaScript (`index.html`) y un backend en Python con FastAPI (carpeta `backend/`), que valida las entradas, clasifica la red como pequeña o empresarial y genera la configuración de cada equipo. El código está en el repositorio indicado en la portada.

2. Ejemplo de subnetting resuelto

Datos: sede con bloque base 172.16.0.0/21 (2048 direcciones) y 10 pisos con 200, 150, 130, 120, 100, 90, 80, 60, 40 y 30 usuarios.

Método (VLSM):

1. Ordenar los pisos de mayor a menor número de usuarios.
2. A cada piso sumarle 2 direcciones (la de red y la de broadcast).
3. Elegir la menor potencia de 2 que cubra ese número: ese es el tamaño del bloque. Los bits de host son n = log2(bloque) y el prefijo es 32 − n.
4. Asignar los bloques uno tras otro desde el inicio del bloque base, sin solaparlos.

Ejemplo, Piso 1: 200 usuarios + 2 = 202 → bloque de 256 → n = 8 → prefijo /24 (máscara 255.255.255.0). Primera red: 172.16.0.0/24; hosts útiles de 172.16.0.1 a 172.16.0.254; broadcast 172.16.0.255; 254 hosts útiles. **Ejemplo, Piso 10:** 30 + 2 = 32 → bloque de 32 → n = 5 → /27 (máscara 255.255.255.224), red 172.16.5.128, hosts de 172.16.5.129 a 172.16.5.158, broadcast 172.16.5.159, 30 hosts útiles.

Resultado completo:

Piso	Usuarios	Bloque	Prefijo	Máscara	Red	Rango útil	Broadcast	Hosts útiles
Piso 1	200	256	/24	255.255.255.0	172.16.0.0	.0.1 – .0.254	172.16.0.255	254
Piso 2	150	256	/24	255.255.255.0	172.16.1.0	.1.1 – .1.254	172.16.1.255	254
Piso 3	130	256	/24	255.255.255.0	172.16.2.0	.2.1 – .2.254	172.16.2.255	254
Piso 4	120	128	/25	255.255.255.128	172.16.3.0	.3.1 – .3.126	172.16.3.127	126
Piso 5	100	128	/25	255.255.255.128	172.16.3.128	.3.129 – .3.254	172.16.3.255	126
Piso 6	90	128	/25	255.255.255.128	172.16.4.0	.4.1 – .4.126	172.16.4.127	126
Piso 7	80	128	/25	255.255.255.128	172.16.4.128	.4.129 – .4.254	172.16.4.255	126
Piso 8	60	64	/26	255.255.255.192	172.16.5.0	.5.1 – .5.62	172.16.5.63	62
Piso 9	40	64	/26	255.255.255.192	172.16.5.64	.5.65 – .5.126	172.16.5.127	62
Piso 10	30	32	/27	255.255.255.224	172.16.5.128	.5.129 – .5.158	172.16.5.159	30

Se asignan 1440 de las 2048 direcciones del bloque (70,3 %). La herramienta produce exactamente esta tabla y una prueba automática la verifica (pruebas P01 y P02 en `docs/pruebas.md`). Cada piso recibe además un /64 IPv6 a partir del prefijo de la sede, por ejemplo 2001:db8:1:1::/64 para el Piso 1.

3. Cómo se carga la topología

En la versión actual la topología se **genera** a partir de los datos de la sede: se ingresan el nombre, el bloque base y los pisos con sus usuarios en la pestaña "Sedes (VLSM)", y la herramienta dibuja el diagrama ISP/WAN → core → distribución → un switch de acceso por piso, con la subred de cada piso. Para una sede pequeña, el core y la distribución se colapsan en un solo equipo.

4. Configuraciones generadas (Cisco y Huawei)

Con la misma sede, reducida a dos pisos para el ejemplo, el backend genera para el equipo CORE los siguientes comandos. Además incluye el endurecimiento de seguridad (SSHv2, usuario local, SNMPv3, NTP, Syslog, STP protegido) y el enrutamiento.

Cisco IOS:

```
hostname CORE
vlan 10
 name PISO_1
vlan 20
 name PISO_2
interface Vlan10
 description PISO_1
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
interface Vlan20
 description PISO_2
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
```

Huawei VRP:

```
sysname CORE
vlan 10
 description PISO_1
vlan 20
 description PISO_2
interface Vlanif10
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
interface Vlanif20
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
```

La puerta de enlace de cada VLAN es la primera IP útil de su subred. Las claves aparecen como marcadores `CAMBIAR_*`: nunca se incluyen contraseñas reales.

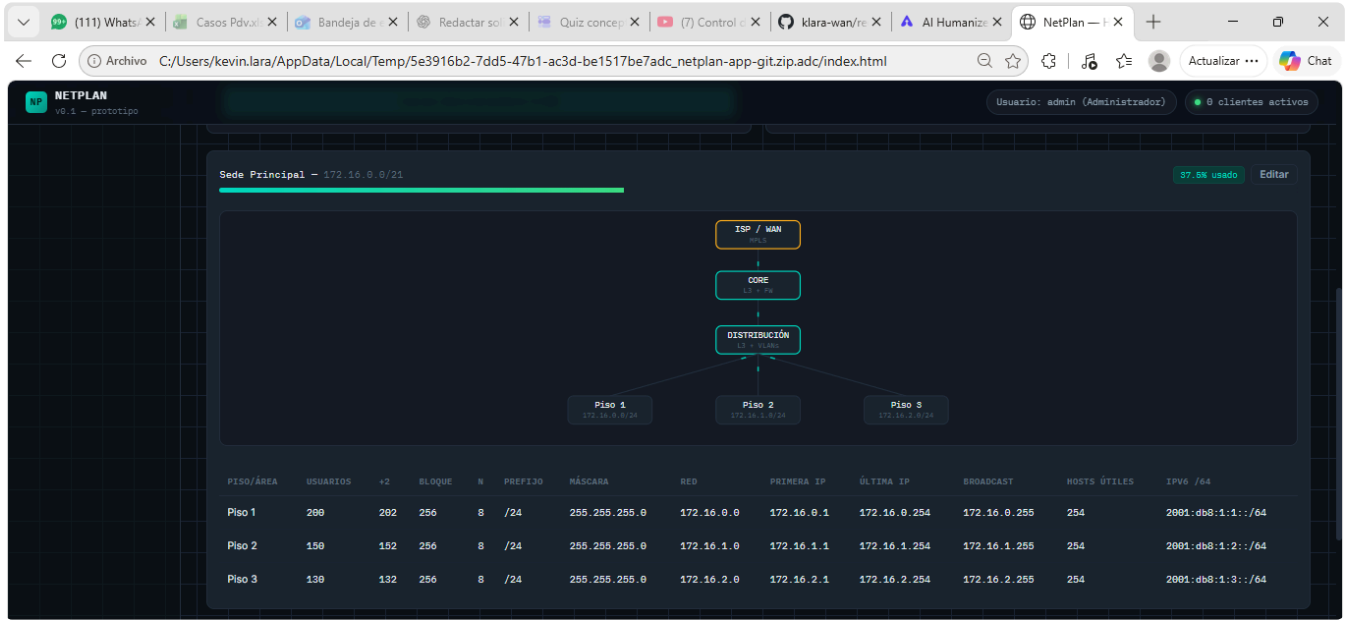
5. Ciberdefensa aplicada

El repositorio no contiene contraseñas ni tokens y su `.gitignore` excluye `.env`, claves y certificados. El backend valida cada entrada (bloque IPv4, prefijo IPv6, dirección y número de sistema autónomo del ISP) y rechaza valores inválidos o con caracteres de comandos; las pruebas P03 a P08 lo comprueban. Las configuraciones generadas deshabilitan Telnet y HTTP y exigen SSH. Ningún comando se aplica solo: el envío por SSH está simulado y requiere aprobación. Las reglas completas y su estado real están en `docs/politicas-ia.md`; falta filtrar el contenido de las topologías importadas.

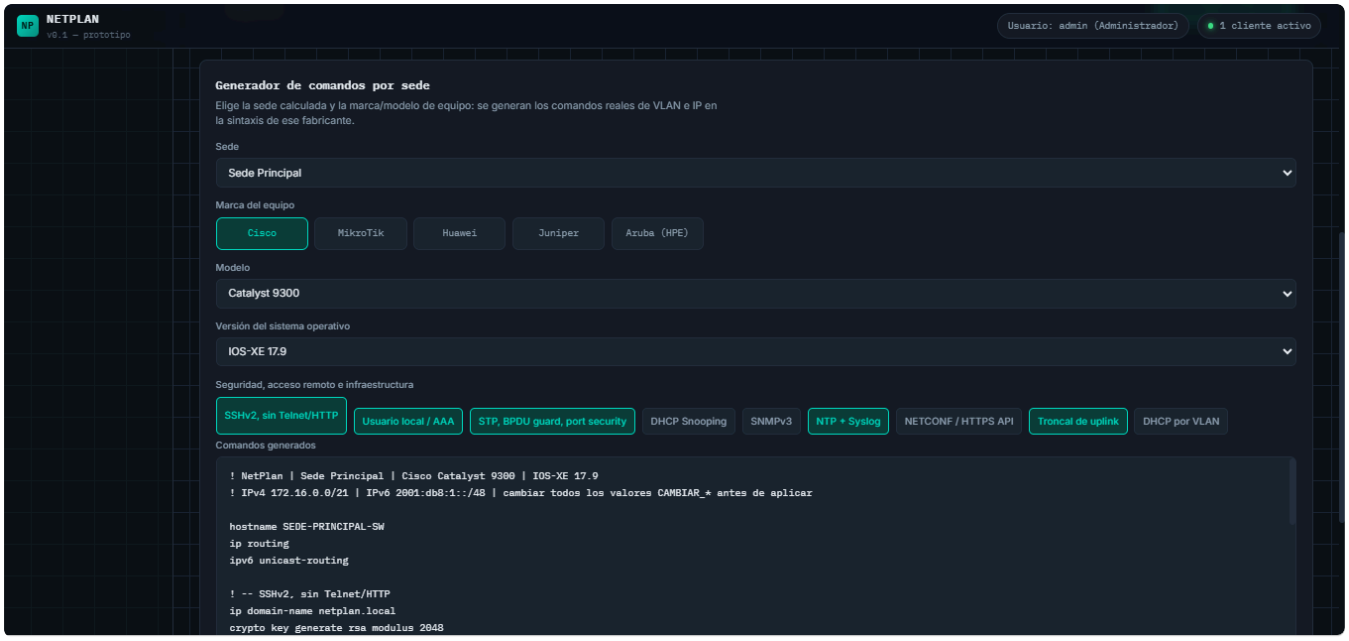
6. Control de versiones

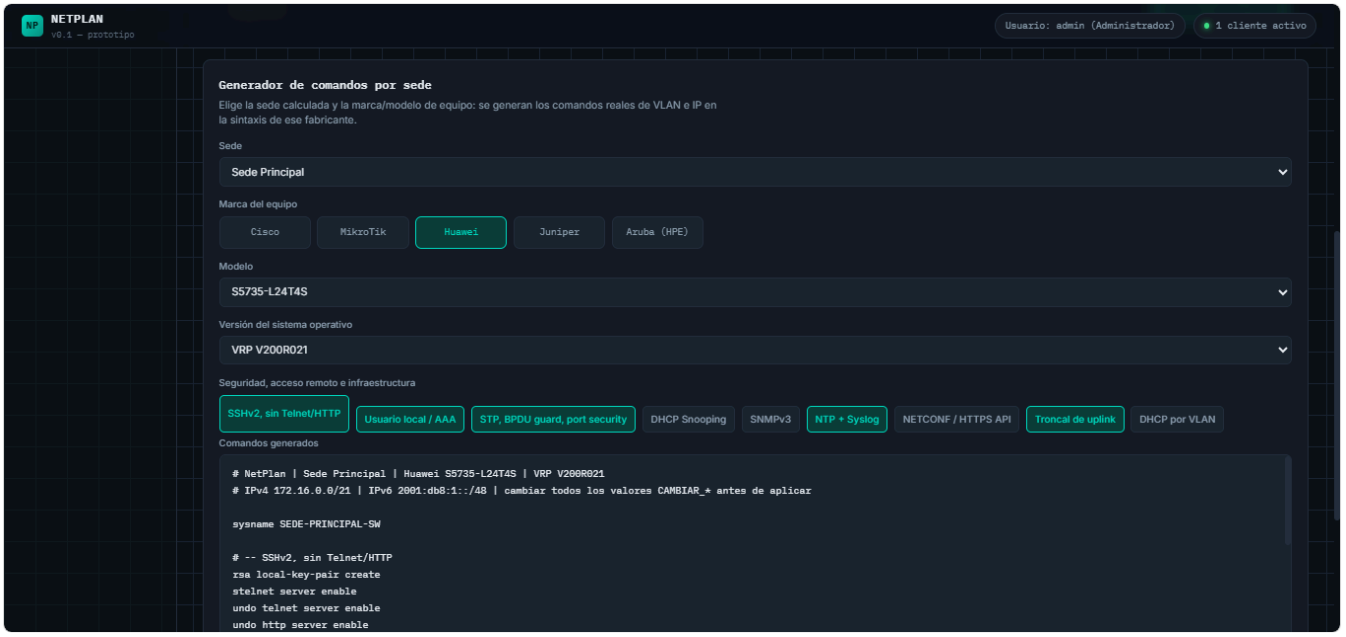
El proyecto se versiona con Git y se publica en GitHub: commits pequeños con mensajes claros, y las funciones nuevas se desarrollan en ramas (por ejemplo `feature/fortinet-pruebas-docs` y `feature/documentacion`) que luego se fusionan a la rama principal. El historial se muestra en la captura 05.

7. Evidencias









Commits on Oct 9, 2026

Update author and repository information in README klara-wan authored 5 minutes ago	Verified	374fd21
Une rama feature/documentacion NetPlan committed 49 minutes ago		5412417
Agrego manual de usuario NetPlan committed 49 minutes ago		f612beb
Corrijo README: plantilla completa con autoevaluación y resultado de pruebas NetPlan committed 53 minutes ago		5d26a3c
Une rama feature/fortinet-pruebas-docs NetPlan committed 53 minutes ago		1665806
Actualizo README con autoevaluación y quito archivos generados del seguimiento NetPlan committed 53 minutes ago		89c0753
Agrego politicas-ia.md y reporte de pruebas con porcentaje de confianza NetPlan committed 53 minutes ago		f9c6368
Agrego generador de config Fortinet y pruebas automáticas del backend NetPlan committed 53 minutes ago		2dc4f60
feat: backend FastAPI comentado, clasificación, asesor crítico con puntaje, comandos por equipo, export Excel/Word, edición de sedes NetPlan committed 1 hour ago		b18930a